

Laboratorio 4:

Esta sesión práctica se desarrollará colaborativamente entre ****parejas de grupos (Grupo A y Grupo B) ****.

El **Grupo A** debe desarrollar el script que cumpla con lo siguiente:

- Asumirá el rol de ****Nodo Emisor****: generará lecturas de cada dispositivo y estructurará los datos en un archivo json.
- Mediante el uso de listas y diccionarios, se representarán los sensores; deben ser al menos 3 tipos de sensores distintos (ejemplo: temperatura, humedad, presión, movimiento, etc).
- Debe recibir el número de ciclos a ejecutar e imprimir en consola el estado de los ciclos pendientes de cada dispositivo.
- Al finalizar el proceso el programa debe guardar la lista completa de dispositivos en el archivo json.
- Dentro del json colocar un dato para identificar si es una lectura crítica o fuera de rango seguro (los valores quedan a discreción de cada grupo).

El **Grupo B** debe desarrollar el script que cumpla con lo siguiente:

- Asumirá el rol de ****Gateway Receptor****: leerá el archivo generado por el Grupo A.
- Aplicar las validaciones necesarias para leer el archivo json.
- El script debe permitir buscar un sensor en específico del archivo json, y tomar las lecturas de dicho sensor.
- Con las lecturas tomadas encontrar todas las lecturas críticas o fuera de rango.
- Imprimir los resultados en un archivo txt, el informe debe mostrar de manera clara cuáles son las lecturas que resultaron “normales/correctas” y cuáles son las “críticas/fuera de rango”.

El “grupo A” colocará el archivo en el teams(el profesor indicará exactamente donde) para que posteriormente el “grupo B” tome dicho archivo para su script.

Tiene que haber comunicación entre ambos grupos para coordinar los formatos, tipos de datos, entre otros menesteres; para que se puedan cumplir con sus respectivas tareas.